

Wisselstroom - Formularium met uitleg

Ruben Ryckaert

6 januari 2026

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Hoofdstuk 1: Basis wisselstroom theorie	5
2.1	fasors	6
3	Hoofdstuk 2: Wisselstroom ketens	7
3.1	Vermogen in wisselstroomkringen	8
3.2	Resonantie	11
4	Hoofdstuk 3: Elektrische netwerken	11
5	Hoofdstuk 4: Driefasige wisselstromen	12
5.1	Sterconfiguratie	13
5.1.1	Relatie tussen stromen en spanningen	14
5.2	Driehoekconfiguratie	15
5.3	omzetting ster- naar driehoekconfiguratie	16
5.4	3-fase vermogen	21
5.5	2-wattmethode	22
6	Examenoeefeningen	26
6.1	Phasors en impedanties	26
6.2	Vermogen berekeningen	26
6.3	AC circuit analyse	26
6.4	3-fase systemen	26
6.5	3-fase vermogen	26
7	Conclusie	31

Formularium

Wet van Ohm $V = I \cdot R$ — Met V de spanning in Volt, I de stroom in Ampère en R de weerstand in Ohm. (p. 5)

$I(t)$ $I(t) = I_m \sin(\omega t)$ — Met $I(t)$ de wisselstroom op tijdstip t , I_m de piekstroom (maximale stroom) en ω de hoeksnelheid in rad/s. (p. 5)

$V(t)$ $V(t) = V_m \sin(\omega t)$ — Met $V(t)$ de wisselspanning op tijdstip t , V_m de piekspanning (maximale spanning) en ω de hoeksnelheid in rad/s. (p. 5)

A_{gem} $A_{gem} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} A(t) dt$ — Met A_{gem} de gemiddelde waarde van $A(t)$ over een halve periode T . Dit is handig voor wisselspanningen en -stromen omdat ze gemiddeld gezien 0 zijn over een hele periode. De gemiddelde waarde geeft een beter idee van de effectieve grootte van de wisselstroom. (p. 5)

A_{rms} $A_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2(t) dt}$ — Met A_{rms} de effectieve waarde van $A(t)$. Dit is de waarde die je zou meten met een multimeter. (p. 5)

fasor $\mathbf{A} = A_m \angle \phi = A_m (\cos \phi + j \sin \phi) = A_m e^{j\phi}$ — Met $\mathbf{A}$ de fasor van de wisselgrootte A , A_m de amplitude (piekwaarde) en ϕ de fasehoek in radialen. Het reële deel is $A_m \cos \phi$ en het imaginaire deel is $A_m \sin \phi$. (p. 6)

Impedantie $Z = R + jX$ — Met Z de impedantie in Ohm, R de weerstand in Ohm en X de reactantie in Ohm. (p. 7)

Reactantie spoel $X_L = \omega L$ — Met X_L de inductieve reactantie in Ohm, ω de hoeksnelheid in rad/s en L de inductantie in Henry. (p. 7)

Reactantie condensator $X_C = \frac{-1}{\omega C}$ — Met X_C de capacatieve reactantie in Ohm, ω de hoeksnelheid in rad/s en C de capaciteit in Farad. (p. 7)

Totale impedantie in serie $Z_{totaal} = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$ — Met Z_{totaal} de totale impedantie in Ohm, R de weerstand in Ohm, X_L de inductieve reactantie in Ohm en X_C de capacatieve reactantie in Ohm. (p. 7)

Hoek van de impedantie $\tan \phi = \frac{X_L + X_C}{R}$ — Met ϕ de fasehoek van de impedantie in radialen, R de weerstand in Ohm, X_L de inductieve reactantie in Ohm en X_C de capacatieve reactantie in Ohm. (p. 7)

Actief vermogen $P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ — Met P het actieve vermogen in Watt, V_{rms} de effectieve spanning in Volt, I_{rms} de effectieve stroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen spanning en stroom in radialen. (p. 8)

Schijnbaar vermogen $S = V_{rms} I_{rms}$ — Met S het schijnbaar vermogen in Volt-Ampère (VA), V_{rms} de effectieve spanning in Volt en I_{rms} de effectieve stroom in Ampère. (p. 9)

reactief vermogen $Q = V_{rms} I_{rms} \sin \phi$ — Met Q het reactief vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR), V_{rms} de effectieve spanning in Volt, I_{rms} de effectieve stroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen spanning en stroom in radialen. (p. 9)

Vermogendriehoek $S = P + jQ$ — Met S het schijnbaar vermogen in Volt-Ampère (VA), P het actieve vermogen in Watt en Q het reactief vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR). (p. 9)

Arbeidsfactor arbeidsfactor $= \cos \phi = \frac{P}{S}$ — Met de arbeidsfactor de verhouding is tussen het actieve vermogen P en het schijnbaar vermogen S . Het geeft aan welk deel van het schijnbaar vermogen daadwerkelijk wordt omgezet in nuttig werk. (p. 9)

cosine regel $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$ — Met a , b en c de lengtes van de zijden van een driehoek en θ de hoek tegenover zijde c . (p. 10)

sine regel $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ — Met a , b en c de lengtes van de zijden van een driehoek en A , B en C de hoeken tegenover zijden a , b en c respectievelijk. (p. 10)

Resonantie frequentie $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ — Met f_0 de resonantiefrequentie in Hertz, L de inductantie in Henry en C de capaciteit in Farad. (p. 11)

Belastingen in serie $Z_{totaal} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$ — Met Z_{totaal} de totale impedantie in Ohm en $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ de individuele impedanties in Ohm. (p. 11)

Belastingen in parallel $\frac{1}{Z_{totaal}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}$ — Met Z_{totaal} de totale impedantie in Ohm en $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ de individuele impedanties in Ohm. (p. 12)

Relatie lijn- en fasespanning & stromen in sterconfiguratie $V_L = \sqrt{3} \cdot V_f$, $I_L = I_f$ — Met V_L de lijnspanning in Volt, V_f de fasespanning in Volt, I_L de lijnstroom in Ampère en I_f de fasestroom in Ampère. (p. 14)

Relatie lijn- en fasestromen & spanningen in driehoekconfiguratie $I_L = \sqrt{3} \cdot I_f$, $V_L = V_f$ — Met I_L de lijnstroom in Ampère, I_f de fasestroom in Ampère, V_L de lijnspanning in Volt en V_f de fasespanning in Volt. (p. 16)

Delta naar Ster en omgekeerd $Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$, $Z_\Delta = 3Z_Y$ — Met Z_Y de impedantie van de equivalente Y-verbonden belasting in Ohm en Z_Δ de impedantie van de Δ -verbonden belasting in Ohm. (p. 16)

Omzetting ster- naar driehoekconfiguratie $Z_a = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$, $Z_b = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$, $Z_c = \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$ —
(p. 17)

Omzetting driehoek- naar sterconfiguratie $Z_1 = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_c}$, $Z_2 = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_a}$, $Z_3 = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_b}$ —
(p. 17)

Totaal vermogen in 3-fase systeem $P_{totaal} = \sum_{n=1}^3 P_{fase} = 3 \cdot P_{fase}$ — Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt en P_{fase} het actieve vermogen per fase in Watt. (p. 21)

Vermogen per fase in 3-fase systeem $P_{fase} = 3V_f \cdot I_f \cdot \cos \phi$ — Met P_{fase} het actieve vermogen per fase in Watt, V_f de fasespanning in Volt, I_f de fasestroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen V_f en I_f (dus tussen spanning en stroom van de belasting) in radialen. (p. 21)

Totaal vermogen in 3-fase systeem $P_{totaal} = \sqrt{3}V_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$ — Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt, V_L de lijnspanning in Volt, I_L de lijnstroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen spanning en stroom van de belasting (arbeidsfactorhoek) in radialen. (p. 22)

2-wattmethode $P_{\text{totaal}} = P_1 + P_2$ — Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt, P_1 het vermogen gemeten door wattmeter 1 in Watt en P_2 het vermogen gemeten door wattmeter 2 in Watt. (p. 22)

Totale vermogen in 2-wattmethode $P_{\text{totaal}} = 3V_f \cdot I_f \cos \theta = \sqrt{3}V_L \cdot I_L \cos \theta$ — Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt, V_L de lijnspanning in Volt, I_f de fasestroom in Ampère, V_f de fasespanning in Volt, I_L de lijnstroom in Ampère en θ de hoek tussen de spanning en stroom (p. 23)

reactief vermogen in 2-wattmethode $Q_{\text{totaal}} = \sqrt{3}(P_2 - P_1 = \sqrt{3}V_L \cdot I_L \sin \theta)$ — Met Q_{totaal} het totale reactieve vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR), P_1 het vermogen gemeten door wattmeter 1 in Watt en P_2 het vermogen gemeten door wattmeter 2 in Watt. (p. 23)

fasehoek $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q_{\text{totaal}}}{P_{\text{totaal}}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2} \right)$ — Met θ de gemiddelde fasehoek tussen spanning en stroom van de belastingen, Q_{totaal} het totale reactieve vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR) en P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt. (p. 23)

schijnbaar vermogen in 2-wattmethode $S = 3V_f \cdot I_f = 3 \frac{V_L^2}{Z} = 3I_L^2 Z$ — Met S het schijnbaar vermogen in Volt-Ampère (VA), V_L de lijnspanning in Volt, I_f de fase-stroom in Ampère, I_L de lijnstroom in Ampère en Z de impedantie van de belasting in Ω . (p. 23)

1 Inleiding

In dit document wil ik alle belangrijke formules die je moet kennen geven. Daarnaast geef ik ook een korte uitleg bij elke formule zodat je beter begrijpt wat er gebeurt. Dit vak heeft namelijk geen formularium op het examen dus je moet deze allemaal goed kennen!

2 Hoofdstuk 1: Basis wisselstroom theorie

Wet van Ohm:

$$V = I \cdot R$$

Met V de spanning in Volt, I de stroom in Ampère en R de weerstand in Ohm.

$I(t)$:

$$I(t) = I_m \sin(\omega t)$$

Met $I(t)$ de wisselstroom op tijdstip t , I_m de piekstroom (maximale stroom) en ω de hoeksnelheid in rad/s.

$V(t)$:

$$V(t) = V_m \sin(\omega t)$$

Met $V(t)$ de wisselspanning op tijdstip t , V_m de piekspanning (maximale spanning) en ω de hoeksnelheid in rad/s.

A_{gem} :

$$A_{gem} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} A(t) dt$$

Met A_{gem} de gemiddelde waarde van $A(t)$ over een halve periode T . Dit is handig voor wisselspanningen en -stromen omdat ze gemiddeld gezien 0 zijn over een hele periode. De gemiddelde waarde geeft een beter idee van de effectieve grootte van de wisselstroom.

met $a(t) = A_m \sin(\omega t)$

$$A_{gem} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} A_m \sin(\omega t) dt = \frac{2A_m}{T} \left[-\frac{1}{\omega} \cos(\omega t) \right]_0^{T/2} = \frac{2A_m}{T} \cdot \frac{2}{\omega} = \frac{2A_m}{2\pi/\omega} \cdot \frac{2}{\omega} = \frac{2A_m}{\pi}$$

$$A_{gem} = \frac{2A_m}{\pi} = 0.64A_m$$

A_{rms} :

$$A_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2(t) dt}$$

Met A_{rms} de effectieve waarde van $A(t)$. Dit is de waarde die je zou meten met een multimeter.

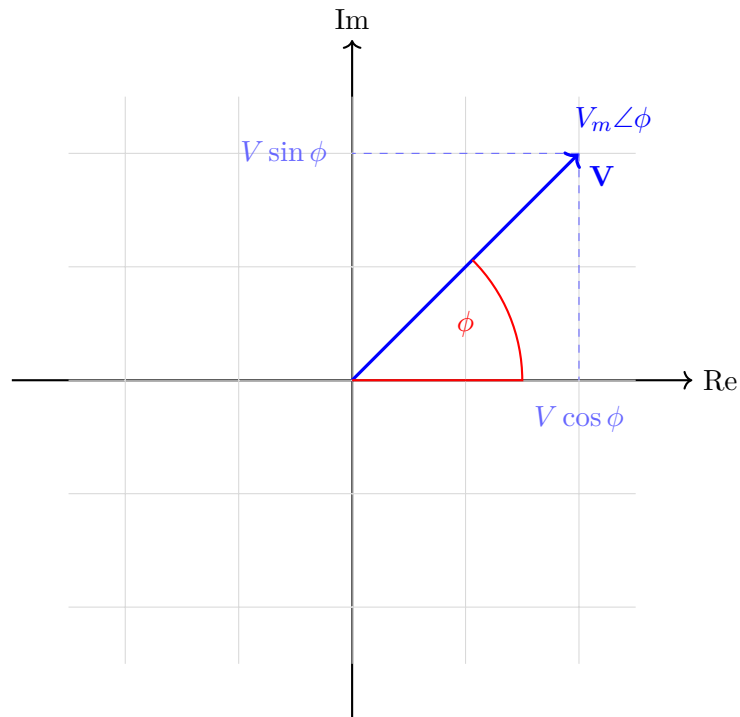
met $a(t) = A_m \sin(\omega t)$

$$A_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A_m^2 \sin^2(\omega t) dt} = A_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt}$$

$$= A_m \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2}} = A_m \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 A_m$$

2.1 fasors

Een wisselstroom of -spanning kan je ook voorstellen als een roterende vector in het complexe vlak. Dit noemen we een fasor.



Figuur 1: Weergave van een fasor in het complexe vlak. De fasor $\mathbf{V}$ heeft een amplitude V_m en een fasehoek ϕ . Het reële deel is $V \cos \phi$ en het imaginaire deel is $V \sin \phi$.

Bij een fasor gaan we de hoeksnelheid ω niet meer expliciet noteren. Als je een oefening voor het omzetten van fasor naar tijdsfunctie of omgekeerd doet, ga je de hoeksnelheid gegeven krijgen.

fasor:

$$\mathbf{A} = A_m \angle \phi = A_m (\cos \phi + j \sin \phi) = A_m e^{j\phi}$$

Met $\mathbf{A}$ de fasor van de wisselgrootte A , A_m de amplitude (piekwaarde) en ϕ de fasehoek in radialen. Het reële deel is $A_m \cos \phi$ en het imaginaire deel is $A_m \sin \phi$.

$$A_m = \sqrt{(\text{Re}(\mathbf{A}))^2 + (\text{Im}(\mathbf{A}))^2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(\mathbf{A})}{\text{Re}(\mathbf{A})} \right)$$

voorbeeld: Alle notaties voor de functie

$$v(t) = 220 \sin(314t + 30^\circ)$$

$$V_m = 220V$$

$$\omega = 314 \text{ rad/s}$$

$$\phi = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

$$a = 220V \cdot \cos(30^\circ) = 190.5V$$

$$b = 220V \cdot \sin(30^\circ) = 110V$$

$$\mathbf{V} = 220\angle 30^\circ = 220(\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) = 220 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j \cdot \frac{1}{2} \right) = 190.5 + j110V$$

3 Hoofdstuk 2: Wisselstroom ketens

ELI the ICE man; L is de spoel, C is de condensator, I is de stroom, E is de spanning. Je kunt doen zien afhankelijk van welke weerstand of de stroom leading of lagging is. Als de stroom voorloopt op de spanning spreken we van een **leading** stroom. Als de stroom achterloopt op de spanning spreken we van een **lagging** stroom.

Impedantie:

$$Z = R + jX$$

Met Z de impedantie in Ohm, R de weerstand in Ohm en X de reactantie in Ohm.

Reactantie spoel:

$$X_L = \omega L$$

Met X_L de inductieve reactantie in Ohm, ω de hoeksnelheid in rad/s en L de inductantie in Henry.

Reactantie condensator:

$$X_C = \frac{-1}{\omega C}$$

Met X_C de capacatieve reactantie in Ohm, ω de hoeksnelheid in rad/s en C de capaciteit in Farad.

Totale impedantie in serie:

$$Z_{\text{totaal}} = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$$

Met Z_{totaal} de totale impedantie in Ohm, R de weerstand in Ohm, X_L de inductieve reactantie in Ohm en X_C de capacatieve reactantie in Ohm.

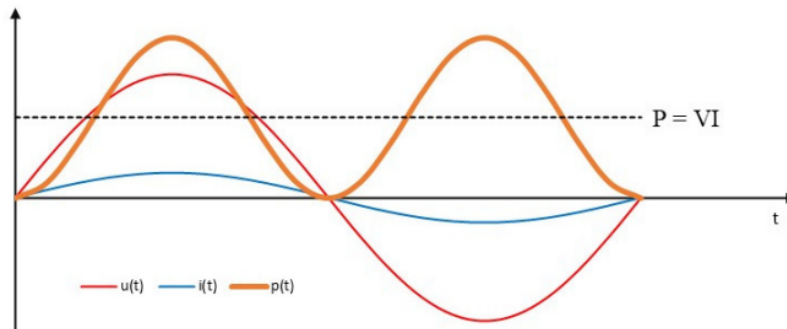
Hoek van de impedantie:

$$\tan \phi = \frac{X_L + X_C}{R}$$

Met ϕ de fasehoek van de impedantie in radialen, R de weerstand in Ohm, X_L de inductieve reactantie in Ohm en X_C de capacatieve reactantie in Ohm.

3.1 Vermogen in wisselstroomkringen

Door dat de stroom en voltage oscilleren in tijd, gaat het vermogen ook oscilleren in tijd.



Figuur 2: Vermogen in functie van tijd.

$$\begin{aligned} p(t) &= v(t) \cdot i(t) = V_m \sin(\omega t) \cdot I_m \sin(\omega t) \\ &= V_m I_m \sin^2(\omega t) \\ \sin^2(x) &= \frac{1 - \cos(2x)}{2} \end{aligned}$$

(uit de goniometrische formules)

$$\begin{aligned} p(t) &= V_m I_m \cdot \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} = \frac{V_m I_m}{2} (1 - \cos(2\omega t)) \\ p(t) &= V_m I_m \cdot \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} = \frac{V_m I_m}{2} (1 - \cos(2\omega t)) \end{aligned}$$

$$V_m I_m$$

/2 zijn de rms waarde van spanning en stroom.

$$\begin{aligned} V_{rms} &= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I_{rms} &= \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$V_m I_m = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} V_{rms} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} I_{rms} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 V_{rms} I_{rms} = \frac{2}{4} V_{rms} I_{rms} = \frac{1}{2} V_{rms} I_{rms}$$

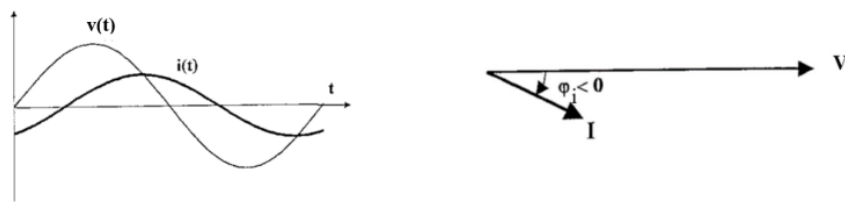
Afhankelijk van het circuit kan het zijn dat de stroom voorloopt of achterloopt op de spanning.

Welk vermogen wordt er nu verbruikt in het circuit?

Actief vermogen:

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$$

Met P het actieve vermogen in Watt, V_{rms} de effectieve spanning in Volt, I_{rms} de effectieve stroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen spanning en stroom in radialen.



Figuur 3: Stroom die achterloopt op de spanning.

Schijnbaar vermogen:

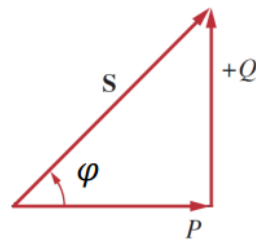
$$S = V_{rms} I_{rms}$$

Met S het schijnbaar vermogen in Volt-Ampère (VA), V_{rms} de effectieve spanning in Volt en I_{rms} de effectieve stroom in Ampère.

reactief vermogen:

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin \phi$$

Met Q het reactief vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR), V_{rms} de effectieve spanning in Volt, I_{rms} de effectieve stroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen spanning en stroom in radialen.

vermogendriehoekFiguur 4: Vermogendriehoek die de relatie toont tussen actief vermogen P , reactief vermogen Q en schijnbaar vermogen S .**Vermogendriehoek:**

$$S = P + iQ$$

Met S het schijnbaar vermogen in Volt-Ampère (VA), P het actieve vermogen in Watt en Q het reactief vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR).

Arbeidsfactor:

$$\text{arbeidsfactor} = \cos \phi = \frac{P}{S}$$

Met de arbeidsfactor de verhouding is tussen het actieve vermogen P en het schijnbaar vermogen S . Het geeft aan welk deel van het schijnbaar vermogen daadwerkelijk wordt omgezet in nuttig werk.

Laten we een voorbeeld bekijken:

$$V = 110\angle 85^\circ, I = 0.4\angle 15^\circ$$

Wat is de a) het schijnbaar vermogen, b) het actieve vermogen, c) het reactief vermogen en d) de arbeidsfactor en impedantie?

$$S = V_{rms} I_{rms} = 110 \cdot 0.4 = 44 \text{ VA}$$

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi = 110 \cdot 0.4 \cdot \cos(85^\circ - 15^\circ) = 44 \cdot \cos 70^\circ = 15.05 \text{ W}$$

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin \phi = 110 \cdot 0.4 \cdot \sin(85^\circ - 15^\circ) = 44 \cdot \sin 70^\circ = 41.36 \text{ VAR}$$

$$\text{arbeidsfactor} = \cos \phi = \frac{P}{S} = \frac{15.05}{44} = 0.342$$

Positief dus de stroom loopt achter op de spanning.

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{110\angle 85^\circ}{0.4\angle 15^\circ} = 275\angle 70^\circ \Omega = 94 + j258.8 \Omega$$

EXAMENTIP: Zorg dat je goed deze fasordiagrammen begrijpt. Je kunt echt een hele oefening oplossen door je fasors deftig te tekenen. Weet dat imaginaire impedanties (zoals spoelen en condensatoren) 90 graden verschoven zijn tov reële impedanties (zoals weerstanden).

Als je goed je fasors definieerd kun je geometrische formules gebruiken om uitkomsten te berekenen.

cosine regel:

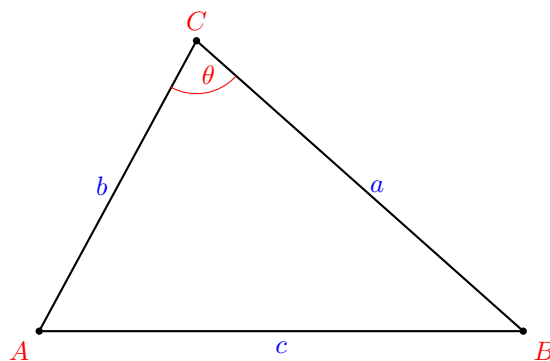
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

Met a , b en c de lengtes van de zijden van een driehoek en θ de hoek tegenover zijde c .

sine regel:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Met a , b en c de lengtes van de zijden van een driehoek en A , B en C de hoeken tegenover zijden a , b en c respectievelijk.



Figuur 5: Driehoek met zijden a , b , c tegenover hoeken A , B , C . Voor de cosinusregel geldt (met $\theta = \angle C$): $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$. De sinusregel: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$.

3.2 Resonantie

Een keten is in resonantie als de inductieve en capacatieve reactanties gelijk zijn.

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega = 2\pi f$$

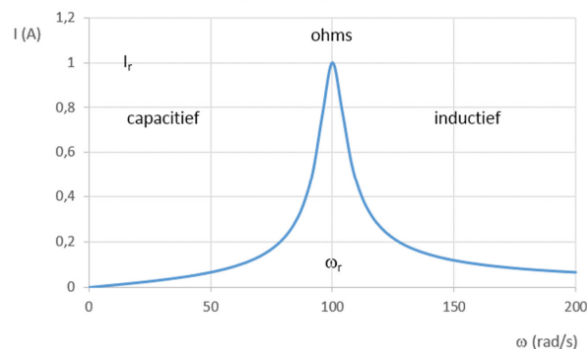
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Resonantie frequentie:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Met f_0 de resonantiefrequentie in Hertz, L de inductantie in Henry en C de capaciteit in Farad.

Het is dus afhankelijk van de frequentie. Je kunt dus bij een bepaalde frequentie resonantie bekomen maar bij een andere frequentie niet.



Figuur 6: Resonantie in een RLC-seriekring. Bij de resonantiefrequentie f_0 zijn de inductieve en capacatieve reactanties gelijk, waardoor de totale impedantie minimaal is en de stroom maximaal.

4 Hoofdstuk 3: Elektrische netwerken

Er zijn geen nieuwe formules in dit hoofdstuk. Het wilt vooral tonen dat netwerk analyse (zie elektrische netwerken) ook kan toegepast worden op AC netwerken.

Belastingen in serie:

$$Z_{\text{totaal}} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

Met Z_{totaal} de totale impedantie in Ohm en $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ de individuele impedanties in Ohm.

Belastingen in parallel:

$$\frac{1}{Z_{\text{totaal}}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}$$

Met Z_{totaal} de totale impedantie in Ohm en $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ de individuele impedanties in Ohm.

In parallel:

$$Z_{\text{totaal}} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Zorg dat je niet verward geraakt omdat capaciteiten en inductanties imaginaire impedanties zijn. Je gebruikt gewoon dezelfde regels als bij DC netwerken.

EXAMENTIP: Zorg dat je de slides van dit hoofdstuk goed bekijkt. Thevenin en Norton komen hier terug aan bod. Als je vorig jaar elektrische netwerken goed begreep zou dit ook moeten lukken.

5 Hoofdstuk 4: Driefasige wisselstromen

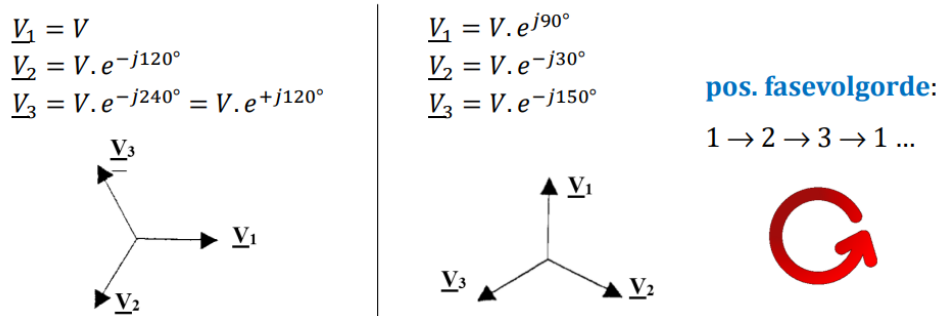
Stel je drie bronnen voor die elk 120 graden verschil hebben met elkaar.

$$V_1 = V_m \sin(\omega t)$$

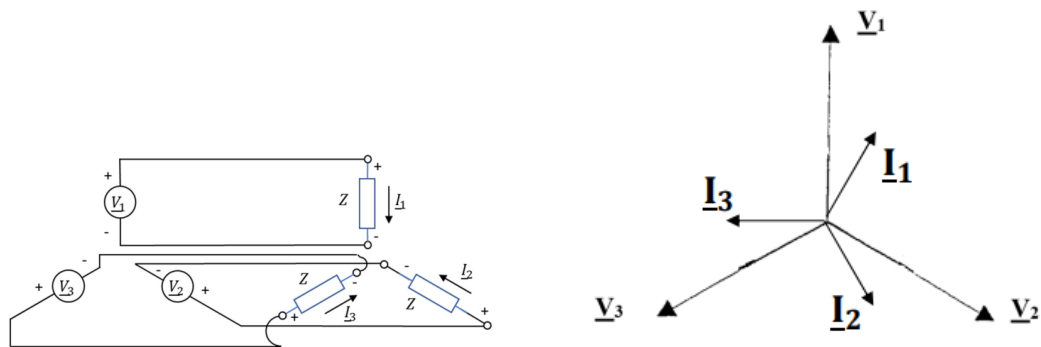
$$V_2 = V_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

$$V_3 = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

V_m is gelijk voor alle drie fasen.



Figuur 7: Driefasige spanningsstelsel dat de drie fasen toont met een faseverschil van 120 graden tussen elke fase.

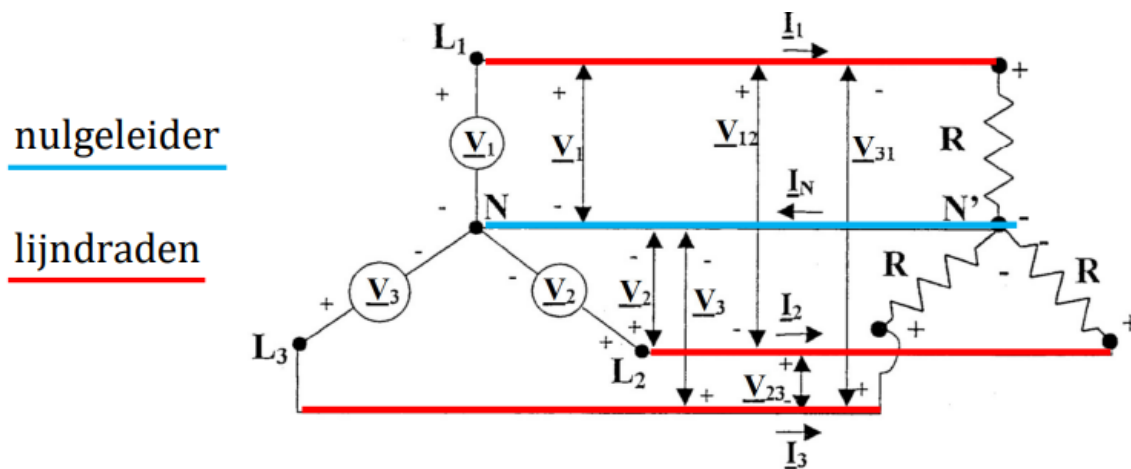


Figuur 8: Driefasig circuit met drie fasen die elk 120 graden uit fase zijn.

De stromen gaan voor of achter lopen afhankelijk van de belasting. In de figuur loopt het achter dus de stroom is lagging -> impedantie is inductief L .

Hoe kunnen we nu de hoeveelheid draden in dit systeem verminderen? We kunnen een ster- of driehoekconfiguratie gebruiken.

5.1 Sterconfiguratie



Figuur 9: Sterconfiguratie van een driefasig systeem waarbij elke fase verbonden is met een gemeenschappelijk nulpunt **De nulgeleider**.

Lijnspanning : De spanningen tussen de lijnen onderling V_L .

fasespanning : De spanning tegenover de nulgeleider V_f .

Lijnstroom : De stroom door de lijndraden I_L .

Fasestroom : De stromen geleverd door de bronnen I_f

We nemen aan dat de belasting gelijk is voor elke fase.

5.1.1 Relatie tussen stromen en spanningen

Omdat de belasting gelijk is voor elke fase zijn de fasestromen (de stromen door de weerstanden) en de lijnspanningen (de spanningen tegenover de nulgeleider) ook gelijk.

$$\mathbf{I}_{L1} = \mathbf{I}_{f1}$$

$$\mathbf{I}_{L2} = \mathbf{I}_{f2}$$

$$\mathbf{I}_{L3} = \mathbf{I}_{f3}$$

$$I_N = I_{f1} + I_{f2} + I_{f3}$$

Bij evenwichte belastingen is de som van de fasestromen nul dus:

$$\mathbf{I}_N = 0 = I_{f1} + I_{f2} + I_{f3}$$

Deze figuur lijkt eerst verrassend maar het geeft ons de relaties tussen de spanningen. Dit zijn de fasors van de bronspanningen met de lijnspanningen. We weten uit het schema dat:

$$V_{12} = V_1 - V_2$$

$$V_{23} = V_2 - V_3$$

$$V_{31} = V_3 - V_1$$

MN is de helft van de lijnspanning dus:

$$2MN = V_{L1}$$

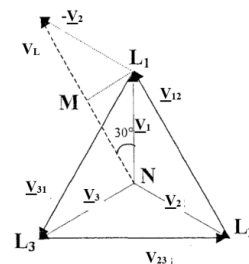
met

$$MN = V_{f1} \cdot \cos(30^\circ)$$

$$V_{L1} = 2V_{f1} \cdot \cos(30^\circ) = \sqrt{3}V_{f1}$$

De 30 graden komt door het verschil tussen fasespanning $V_{f1} < 90^\circ$ en $V_{f2} < -30^\circ$. met $V_{f1} - V_{f2} \Rightarrow 120^\circ$. V_L is dus 120° gedraait.

Deze relaties gelden alleen voor **evenwichtige belastingen**.



Relatie lijn- en fasespanning & stromen in sterconfiguratie:

$$\mathbf{V}_L = \sqrt{3} \cdot \mathbf{V}_f \quad , \quad \mathbf{I}_L = \mathbf{I}_f$$

Met $\mathbf{V}_L$ de lijnspanning in Volt, $\mathbf{V}_f$ de fasespanning in Volt, $\mathbf{I}_L$ de lijnstroom in Ampère en $\mathbf{I}_f$ de fasestroom in Ampère.

Voorbeeld: Je hebt een 3-fase stersysteem met een fasespanning van 230V. Wat is de lijnspanning?

$$\mathbf{V}_L = \sqrt{3} \cdot \mathbf{V}_f = \sqrt{3} \cdot 230V = 398.37V$$

Nog een voorbeeld: Je hebt een 3-fase stersysteem met een lijnstroom van 10A. Wat is de fasestroom?

$$\mathbf{I_L} = \mathbf{I_f} = 10A$$

Nog een laatste: Je hebt een 3-fase stersysteem met een lijnspanning van 400V. Je hebt een fasestroom van $5A \angle 30^\circ$. Wat is de fasespanning? Wat is de lijnstroom? De impedantie van elke fase?

$$\mathbf{V_L} = 400V$$

$$\mathbf{V_f} = \frac{\mathbf{V_L}}{\sqrt{3}} = \frac{400V}{\sqrt{3}} = 230.94V$$

$$\mathbf{I_L} = \mathbf{I_f} = 5A \angle 30^\circ$$

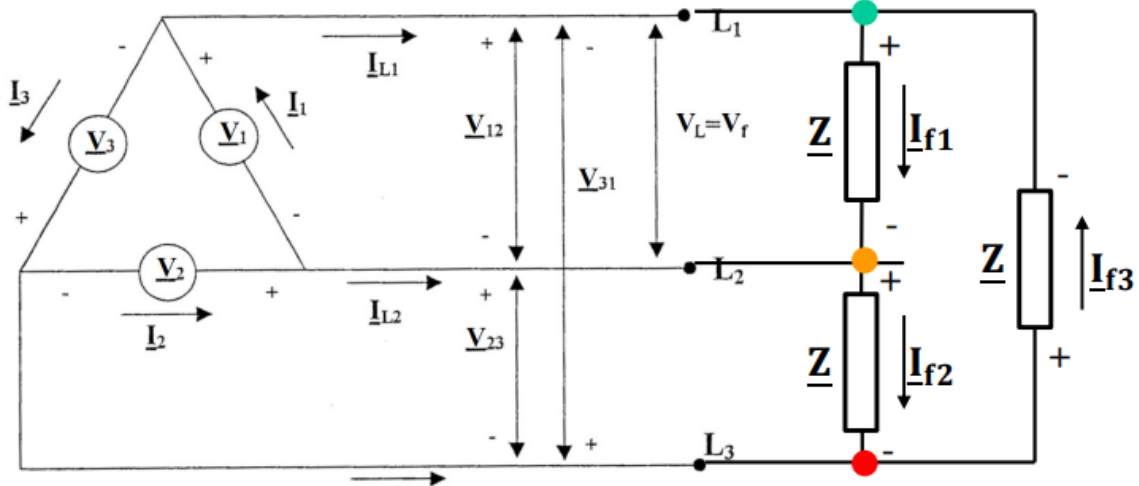
$$\mathbf{Z_f} = \frac{\mathbf{V_f}}{\mathbf{I_f}} = \frac{230.94V}{5A \angle 30^\circ} = 46.19 \angle -30^\circ \Omega = 40 + j23.09\Omega$$

5.2 Driehoekconfiguratie

Bij een driehoekconfiguratie zijn de belastingen en bronnen verbonden in een driehoek.

Snelle herhaling van de definities:

- Lijnspanning de spanning om de lijnen onderling V_L .
- Fasespanning de spanning over elke belasting V_f .
- Lijnstroom de stroom door de lijndraden I_L .
- Fasestroom de stromen geleverd door de bronnen I_f .



Figuur 10

Omdat de bronnen gelijk aan elkaar zijn verbonden is het verschil tussen de lijnspanningen en fasespanningen nul.

$$\mathbf{V_{L1}} = \mathbf{V_{f1}}$$

$$\mathbf{V_{L2}} = \mathbf{V_{f2}}$$

$$\mathbf{V}_{L3} = \mathbf{V}_{f3}$$

Als de belastingen gelijk zijn, zijn er geen terug stromingen door de bronnen.

Als kirckoff toepassen op de knooppunten krijgen we:

$$\mathbf{I}_{L1} = \mathbf{I}_{f1} - \mathbf{I}_{f3}$$

$$\mathbf{I}_{L2} = \mathbf{I}_{f2} - \mathbf{I}_{f1}$$

$$\mathbf{I}_{L3} = \mathbf{I}_{f3} - \mathbf{I}_{f2}$$

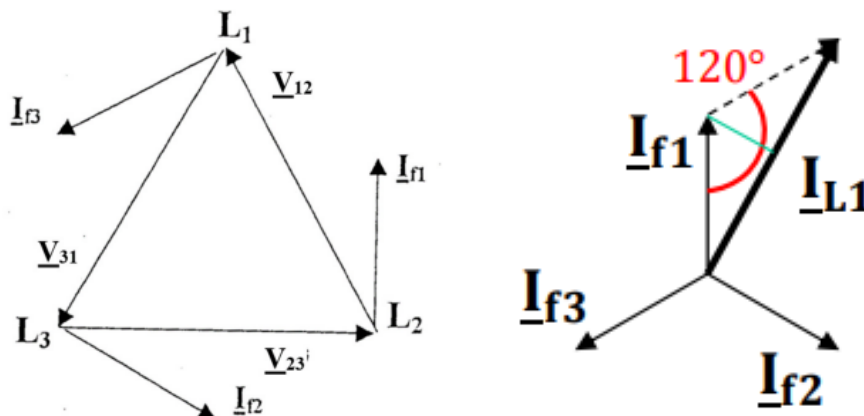
Analoog aan de sterconfiguratie maar nu voor de stromen:

Deze relaties gelden alleen voor **evenwichtige belastingen**.

Relatie lijn- en fasestromen & spanningen in driehoekconfiguratie:

$$\mathbf{I}_L = \sqrt{3} \cdot \mathbf{I}_f, \quad \mathbf{V}_L = \mathbf{V}_f$$

Met $\mathbf{I}_L$ de lijnstroom in Ampère, $\mathbf{I}_f$ de fasestroom in Ampère, $\mathbf{V}_L$ de lijnspanning in Volt en $\mathbf{V}_f$ de fasespanning in Volt.



Figuur 11: Driehoekconfiguratie fasordiagram van de lijn en fasespanningen en de

5.3 omzetting ster- naar driehoekconfiguratie

Je kunt een sterconfiguratie omzetten naar een driehoekconfiguratie en omgekeerd. Dit mag alleen als je evenwichtige belastingen hebt.

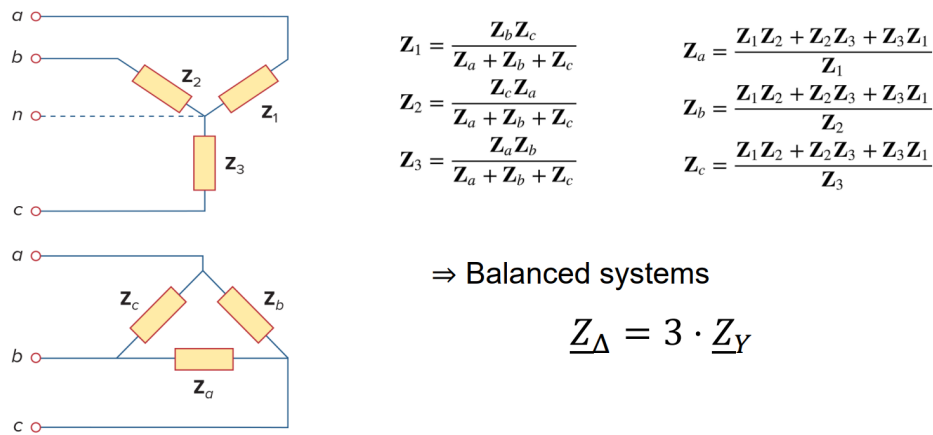
Delta naar Ster en omgekeerd:

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}, \quad Z_\Delta = 3Z_Y$$

Met Z_Y de impedantie van de equivalente Y-verbonden belasting in Ohm en Z_Δ de impedantie van de Δ -verbonden belasting in Ohm.

Als de belastingen niet evenwichtig zijn, moet je de volgende formules gebruiken:

Omzetting ster- naar driehoekconfiguratie:



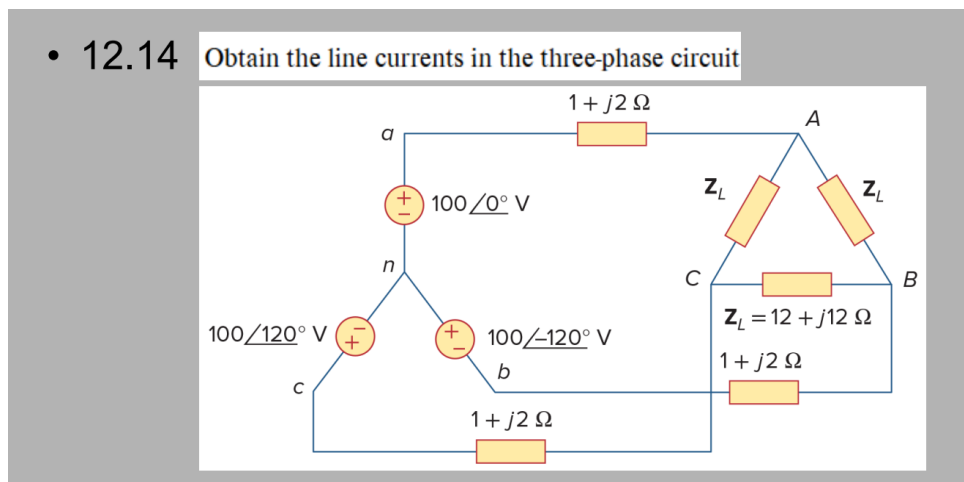
Figuur 12: Omzetting ster- naar driehoekconfiguratie en omgekeerd.

$$Z_a = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3}, \quad Z_b = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3}, \quad Z_c = \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

Omzetting driehoek- naar sterconfiguratie:

$$\begin{aligned}
 Z_1 &= \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_c}, & Z_2 &= \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_a}, & Z_3 &= \\
 & & & \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_b}
 \end{aligned}$$

Hieronder een voorbeeld oefening uitgewerkt.



Figuur 13

Uitgewerkt voorbeeld: 3-fase systeem met transmissielijn en Delta-belasting
 We hebben een evenwichtig 3-fase systeem met de volgende kenmerken:

Bron : Evenwichtige Y-verbonden bron met positieve fasevolgorde (abc)

$$\mathbf{V}_{an} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{V}_{bn} = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{V}_{cn} = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$$

Lijnimpedantie : $\mathbf{Z}_{\text{lijn}} = 1 + j2 \Omega$ per fase

Belasting : Evenwichtige Δ -verbonden belasting met $\mathbf{Z}_{\Delta} = 12 + j12 \Omega$ per fase

Stap 1: Delta-belasting omzetten naar equivalente Ster-belasting

Voor een evenwichtige belasting is de impedantie van de equivalente Y-verbonden belasting ($\mathbf{Z}_Y$) één derde van de Δ -verbonden belasting impedantie ($\mathbf{Z}_{\Delta}$):

$$\mathbf{Z}_Y = \frac{\mathbf{Z}_{\Delta}}{3} = \frac{12 + j12}{3} = 4 + j4 \Omega$$

Stap 2: Eenfase equivalent circuit analyseren (fase 'a')

Nu kunnen we het eenfase equivalent circuit voor fase 'a' analyseren. Dit bestaat uit de bronspanning $\mathbf{V}_{an}$ in serie met de lijnimpedantie $\mathbf{Z}_{\text{lijn}}$ en de equivalente belastingsimpedantie $\mathbf{Z}_Y$.

Bereken de totale impedantie per fase:

Omdat $\mathbf{Z}_{\text{lijn}}$ en $\mathbf{Z}_Y$ in serie staan:

$$\mathbf{Z}_{\text{totaal}} = \mathbf{Z}_{\text{lijn}} + \mathbf{Z}_Y = (1 + j2) + (4 + j4) = 5 + j6 \Omega$$

Omzetten naar poolcoördinaten:

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{61} \approx 7.81 \Omega$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{6}{5} \right) \approx 50.19^\circ$$

$$\mathbf{Z}_{\text{totaal}} \approx 7.81 \angle 50.19^\circ \Omega$$

Stap 3: Bereken lijnstroom $\mathbf{I}_a$

Met behulp van de wet van Ohm voor het eenfase equivalent circuit:

$$\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_{\text{totaal}}} = \frac{100 \angle 0^\circ}{7.81 \angle 50.19^\circ} = 12.80 \angle -50.19^\circ \text{ A}$$

Stap 4: Bepaal $\mathbf{I}_b$ en $\mathbf{I}_c$

Omdat het systeem evenwichtig is met positieve fasevolgorde (abc), hebben de lijnstromen dezelfde magnitude (12.80 A) maar zijn ze faseverschoven met -120° en $+120^\circ$ ten opzichte van $\mathbf{I}_a$:

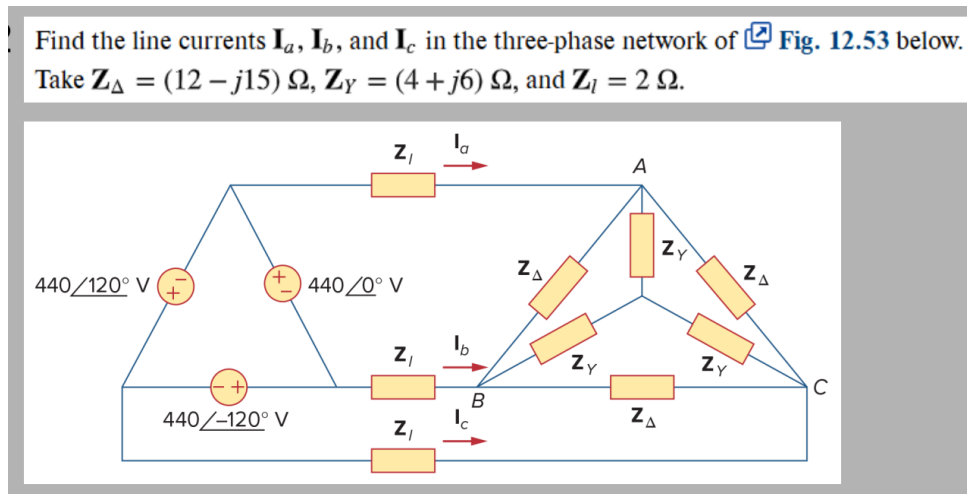
$$\mathbf{I}_b = 12.80 \angle -50.19^\circ - 120^\circ = 12.80 \angle -170.19^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_c = 12.80 \angle -50.19^\circ + 120^\circ = 12.80 \angle 69.81^\circ \text{ A}$$

Eindantwoord

De drie lijnstromen zijn:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_a &= 12.80 \angle -50.19^\circ \text{ A} \\ \mathbf{I}_b &= 12.80 \angle -170.19^\circ \text{ A} \\ \mathbf{I}_c &= 12.80 \angle 69.81^\circ \text{ A}\end{aligned}$$



Figuur 14

Bron : Delta-verbonden bron met $\mathbf{V}_{ab} = 440 \angle 0^\circ \text{ V}$. Dit is positieve fasevolgorde (abc).

Lijnimpedantie : $\mathbf{Z}_l = 2 \Omega$

Belastingen :

- Belasting 1 (Ster): $\mathbf{Z}_Y = 4 + j6 \Omega$
- Belasting 2 (Delta): $\mathbf{Z}_\Delta = 12 - j15 \Omega$

Strategie: We zetten het hele circuit om naar een eenfase equivalent. Daarvoor moeten we de Delta-bron omzetten naar een Ster-bron en de Delta-belasting naar een Ster-belasting.

Stap 1: Delta-belasting omzetten naar equivalente Ster-belasting

We gebruiken de "Deel door 3"regel om de Delta-belasting ($\mathbf{Z}_\Delta$) om te zetten naar een equivalente Ster-belasting ($\mathbf{Z}_{\Delta \rightarrow Y}$):

$$\mathbf{Z}_{\Delta \rightarrow Y} = \frac{\mathbf{Z}_\Delta}{3} = \frac{12 - j15}{3} = 4 - j5 \Omega$$

Nu hebben we aan de belastingskant effectief twee Ster-impedanties in parallel:

- Originele $\mathbf{Z}_Y = 4 + j6 \Omega$
- Omgezette $\mathbf{Z}_{\Delta \rightarrow Y} = 4 - j5 \Omega$

Stap 2: Bereken de equivalente belastingsimpedantie ($\mathbf{Z}_p$)

Omdat deze twee equivalente Ster-belastingen in parallel staan, gebruiken we de product-over-som formule:

$$\mathbf{Z}_p = \frac{\mathbf{Z}_Y \cdot \mathbf{Z}_{\Delta \rightarrow Y}}{\mathbf{Z}_Y + \mathbf{Z}_{\Delta \rightarrow Y}}$$

Teller (Product):

$$(4 + j6)(4 - j5) = 16 - j20 + j24 + 30 = 46 + j4$$

Noemer (Som):

$$(4 + j6) + (4 - j5) = 8 + j1$$

Deling:

$$\mathbf{Z}_p = \frac{46 + j4}{8 + j1}$$

Vermenigvuldig boven en onder met de geconjugeerde $(8 - j1)$:

$$\mathbf{Z}_p = \frac{(46 + j4)(8 - j1)}{(8 + j1)(8 - j1)} = \frac{368 - j46 + j32 + 4}{65} = \frac{372 - j14}{65}$$

$$\mathbf{Z}_p \approx 5.723 - j0.215 \, \Omega$$

Stap 3: Zet de bron om naar Ster

Het probleem geeft de lijnspanning $\mathbf{V}_{ab} = 440 \angle 0^\circ \text{ V}$. Voor het eenfase equivalent hebben we de fase-naar-nul spanning $\mathbf{V}_{an}$.

Bij positieve fasevolgorde is de fasespanningsgrootte gedeeld door $\sqrt{3}$, en de hoek verschoven met -30° :

$$\mathbf{V}_{an} = \frac{440}{\sqrt{3}} \angle (0^\circ - 30^\circ) \approx 254.03 \angle -30^\circ \text{ V}$$

Stap 4: Bereken totale impedantie en lijnstroom $\mathbf{I}_a$

Nu hebben we een simpele lus met bronspanning $\mathbf{V}_{an}$, lijnimpedantie $\mathbf{Z}_l$ en equivalente belastingsimpedantie $\mathbf{Z}_p$.

Totale impedantie:

$$\mathbf{Z}_{totaal} = \mathbf{Z}_l + \mathbf{Z}_p = 2 + (5.723 - j0.215) = 7.723 - j0.215 \, \Omega$$

Omzetten naar poolcoördinaten:

Magnitude: $\sqrt{7.723^2 + 0.215^2} \approx 7.726$

Hoek: $\tan^{-1} \left(\frac{-0.215}{7.723} \right) \approx -1.59^\circ$

$$\mathbf{Z}_{totaal} = 7.726 \angle -1.59^\circ \, \Omega$$

Bereken $\mathbf{I}_a$ met wet van Ohm:

$$\mathbf{I}_a = \frac{\mathbf{V}_{an}}{\mathbf{Z}_{totaal}} = \frac{254.03 \angle -30^\circ}{7.726 \angle -1.59^\circ}$$

$$\mathbf{I}_a = 32.88 \angle (-30^\circ - (-1.59^\circ)) = 32.88 \angle -28.41^\circ \text{ A}$$

Stap 5: Bepaal $\mathbf{I}_b$ en $\mathbf{I}_c$

Pas de 120° faseverschuiving toe voor een evenwichtig positief systeem:

$$\mathbf{I}_a = 32.88 \angle -28.41^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_b = 32.88 \angle (-28.41^\circ - 120^\circ) = 32.88 \angle -148.41^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_c = 32.88 \angle (-28.41^\circ + 120^\circ) = 32.88 \angle 91.59^\circ \text{ A}$$

Stap 5: Bepaal $\mathbf{I}_b$ en $\mathbf{I}_c$

1. Zet Δ -belasting om naar Y-belasting (deel door 3)
2. Combineer parallelle belastingen (product over som)
3. Zet bronlijnsparing om naar fasespanning (deel door $\sqrt{3}$, verschuif -30°)
4. Tel lijnimpedantie op
5. Gebruik wet van Ohm

5.4 3-fase vermogen

In een 3-fase systeem is het totale vermogen de som van de vermogens in elke fase.

Belangrijk: in de vermogensformules is ϕ de fasehoek **tussen spanning en stroom van de belasting** (arbeidsfactorhoek / impedantiehoek). Dit is **niet** het 120° faseverschil tussen de drie bronspanningen.

Totaal vermogen in 3-fase systeem:

$$P_{\text{totaal}} = \sum_{n=1}^3 P_{\text{fase}} = 3 \cdot P_{\text{fase}}$$

Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt en P_{fase} het actieve vermogen per fase in Watt.

met gelijke belastingen in elke fase:

$$P_{\text{totaal}} = 3 \cdot P_{\text{fase}}$$

Met het vermogen per fase:

Vermogen per fase in 3-fase systeem:

$$P_{\text{fase}} = 3V_f \cdot I_f \cdot \cos \phi$$

Met P_{fase} het actieve vermogen per fase in Watt, V_f de fasespanning in Volt, I_f de fasestroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen V_f en I_f (dus tussen spanning en stroom van de belasting) in radialen.

Als we de relaties tussen lijn- en fasespanningen voor ster- en driehoekconfiguraties invullen krijgen we:

sterschakeling	driehoekschakeling
$V_L = \sqrt{3} \cdot V_f$	$V_L = V_f$
$I_L = I_f$	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_f$
$P = 3 \cdot \frac{V_L}{\sqrt{3}} \cdot I_L \cdot \cos \phi$	$P = 3 \cdot V_L \cdot \frac{I_L}{\sqrt{3}} \cdot \cos \phi$

Figuur 15: Totaal vermogen in een 3-fase systeem voor zowel ster- als driehoekconfiguraties. In beide gevallen is het totale actieve vermogen $P_{\text{totaal}} = \sqrt{3}V_L I_L \cos \phi$, waarbij ϕ de fasehoek is tussen spanning en stroom van de belasting (arbeidsfactorhoek), niet het 120° faseverschil tussen de fasen.

Totaal vermogen in 3-fase systeem:

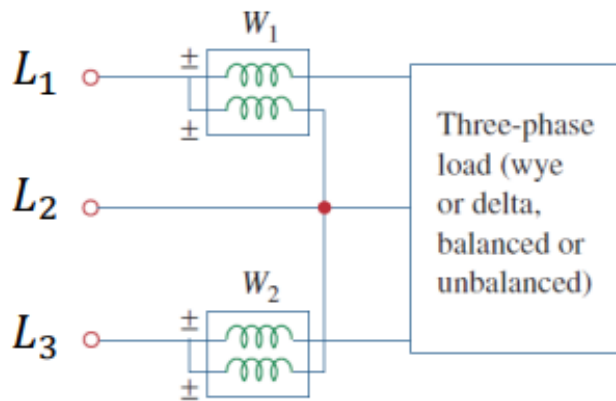
$$P_{\text{totaal}} = \sqrt{3} V_L \cdot I_L \cdot \cos \phi$$

Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt, V_L de lijnspanning in Volt, I_L de lijnstroom in Ampère en ϕ de fasehoek tussen spanning en stroom van de belasting (arbeidsfactorhoek) in radialen.

5.5 2-wattmethode

Als we het vermogen willen meten maar de belastingen zijn niet gelijk kunnen we de 2-wattmethode gebruiken. Bij gelijke belastingen is het simpelweg $P_{\text{totaal}} = 3 \cdot P$.

Als de belastingen niet gelijk zijn kunnen we de 2-wattmethode gebruiken.



Figuur 16: 2-wattmethode voor het meten van het totale actieve vermogen in een 3-fase systeem met ongelijke belastingen. Door twee wattmeters aan te sluiten op specifieke lijnen, kunnen we het totale vermogen berekenen als $P_{\text{totaal}} = P_1 + P_2$.

2-wattmethode:

$$P_{\text{totaal}} = P_1 + P_2$$

Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt, P_1 het vermogen gemeten door wattmeter 1 in Watt en P_2 het vermogen gemeten door wattmeter 2 in Watt.

De wattmeters meten de fasestroom en de lijnspanning.

$$P_1 = V_{12} \cdot I_{f1} \cdot \cos(30^\circ + \phi_1) = V_L \cdot I_L \cdot \cos(30^\circ + \phi_1)$$

$$V_{23} = -V_{32}$$

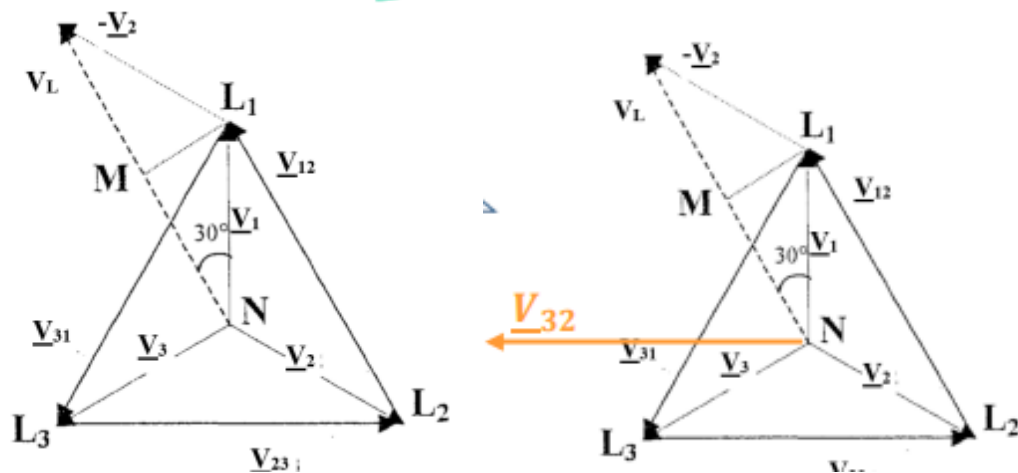
V_{32} ijlt achter op V_3 met 30 graden

$$P_2 = V_{32} \cdot I_{f3} \cdot \cos(-30^\circ + \phi_3) = V_L \cdot I_L \cdot \cos(-30^\circ + \phi_3)$$

Totale vermogen in 2-wattmethode:

$$P_{\text{totaal}} = 3V_f \cdot I_f \cos \theta = \sqrt{3} V_L \cdot I_L \cos \theta$$

Met P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt, V_L de lijnspanning in Volt, I_f de fasestroom in Ampère, V_f



Figuur 17

de fasespanning in Volt, I_L de lijnstroom in Ampère en θ de hoek tussen de spanning en stroom

Het reactief vermogen kan je ook berekenen met de 2-wattmethode.

$$Q_{\text{totaal}} = P_1 - P_2$$

$$Q_{\text{totaal}} = V_L \cdot I_L \cdot \cos(30^\circ + \phi_1) - V_L \cdot I_L \cdot \cos(-30^\circ + \phi_3)$$

$$Q_{\text{totaal}} = V_L \cdot I_L [\cos(30^\circ + \phi_1) - \cos(-30^\circ + \phi_3)]$$

$$Q_{\text{totaal}} = \sqrt{3} V_L \cdot I_L \sin \theta$$

reactief vermogen in 2-wattmethode:

$$Q_{\text{totaal}} = \sqrt{3}(P_2 - P_1) = \sqrt{3} V_L \cdot I_L \sin \theta$$

Met Q_{totaal} het totale reactieve vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR), P_1 het vermogen gemeten door wattmeter 1 in Watt en P_2 het vermogen gemeten door wattmeter 2 in Watt.

fasehoek:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q_{\text{totaal}}}{P_{\text{totaal}}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}(P_2 - P_1)}{P_1 + P_2} \right)$$

Met θ de gemiddelde fasehoek tussen spanning en stroom van de belastingen, Q_{totaal} het totale reactieve vermogen in Volt-Ampère reactief (VAR) en P_{totaal} het totale actieve vermogen in Watt.

Het schijnbaar vermogen wordt berekend als volgt:

$$S_{\text{totaal}} = P_{\text{totaal}} + jQ_{\text{totaal}}$$

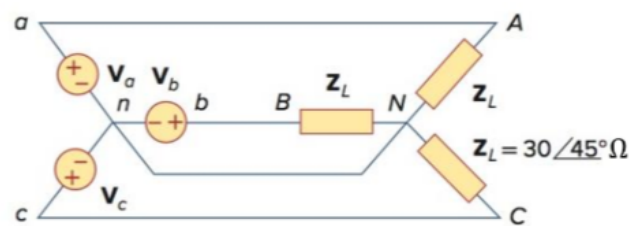
schijnbaar vermogen in 2-wattmethode:

$$S = 3V_f \cdot I_f = 3 \frac{V_L^2}{Z} = 3I_L^2 Z$$

Met S het schijnbaar vermogen in Volt-Ampère (VA), V_L de lijnspanning in Volt, I_f de fasestroom in Ampère, I_L de lijnstroom in Ampère en Z de impedantie van de belasting in Ω .

• 12.30

In Fig. 12.56, the rms value of the line voltage is 208 V. Find the average power delivered to the load.



Figuur 18: Ster configuratie met gelijk belastingen.

Uitgewerkt voorbeeld: 3-fase sterconfiguratie met gelijk belastingen

$$V_l = 208V$$

$$V_f = \frac{V_l}{\sqrt{3}} = \frac{208V}{\sqrt{3}} = 120.1V$$

$$I_f = \frac{V_f}{Z_L} = \frac{120.1V}{30 \angle 45^\circ \Omega}$$

rekenmachine in r<theta modus

$$I_f = 4.0 \angle -45^\circ A$$

$$P = 3V_f I_f \cos \phi = 3 \cdot 120.1V \cdot 4.0A \cdot \cos 45^\circ = 1021.6W$$

$$Q = 3V_f I_f \sin \phi = 3 \cdot 120.1V \cdot 4.0A \cdot \sin 45^\circ = 1021.6VAR$$

$$S = P + jQ = 1021.6W + j1021.6VAR = 1445.6VA$$

Opgave 12.80

Een evenwichtige driefasige bron voorziet drie belastingen van vermogen. De volgende gegevens zijn bekend:

- Belasting 1: 6 kVA bij 0.83 pf naijlend
- Belasting 2: onbekend
- Belasting 3: 8 kW bij 0.7071 pf voorijlend
- Lijnstroom: 84.6 A (rms)
- Lijnspanning aan de belastingen: 208 V (rms)
- Gecombineerde belasting arbeidsfactor: 0.8 naijlend

Gevraagd: Bepaal de onbekende belasting (Belasting 2).

Oefening: Bepaling van onbekende belasting met behulp van Complex Vermogen

We gebruiken het principe van behoud van complex vermogen. In een systeem met

meerdere belastingen geldt:

$$\mathbf{S}_{\text{totaal}} = \mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3$$

We kunnen dit herschikken om de onbekende belasting te vinden:

$$\mathbf{S}_2 = \mathbf{S}_{\text{totaal}} - \mathbf{S}_1 - \mathbf{S}_3$$

Gegeven data:

- Lijnspanning: $V_L = 208 \text{ V}$
- Lijnstroom: $I_L = 84.6 \text{ A}$
- Totale arbeidsfactor: $pf = 0.8$ (naijlend)
- Belasting 1: $S_1 = 6 \text{ kVA}$ bij $pf_1 = 0.83$ (naijlend)
- Belasting 3: $P_3 = 8 \text{ kW}$ bij $pf_3 = 0.7071$ (voorijlend)
- Belasting 2: ONBEKEND

Stap 1: Bereken totaal complex vermogen ($\mathbf{S}_{\text{totaal}}$)

Schijnbaar vermogen:

$$S_{\text{totaal}} = \sqrt{3}V_L I_L = \sqrt{3} \times 208 \times 84.6 \approx 30.48 \text{ kVA}$$

Actief vermogen (met $pf = 0.8$):

$$P_{\text{totaal}} = S_{\text{totaal}} \times pf = 30.48 \times 0.8 = 24.38 \text{ kW}$$

Reactief vermogen (met $\sin(\theta) = 0.6$, omdat $0.8^2 + 0.6^2 = 1$):

$$Q_{\text{totaal}} = S_{\text{totaal}} \times \sin(\theta) = 30.48 \times 0.6 = 18.29 \text{ kVAR}$$

$$\mathbf{S}_{\text{totaal}} = 24.38 + j18.29 \text{ kVA}$$

Stap 2: Bereken complex vermogen van belasting 1 ($\mathbf{S}_1$)

Gegeven: 6 kVA bij $pf_1 = 0.83$ (naijlend)

Actief vermogen:

$$P_1 = 6 \times 0.83 = 4.98 \text{ kW}$$

Voor reactief vermogen vinden we $\sin(\theta_1)$:

$$\theta_1 = \cos^{-1}(0.83) \Rightarrow \sin(\theta_1) \approx 0.5578$$

$$Q_1 = 6 \times 0.5578 = 3.35 \text{ kVAR}$$

(Positief omdat het naijlend is)

$$\mathbf{S}_1 = 4.98 + j3.35 \text{ kVA}$$

Stap 3: Bereken complex vermogen van belasting 3 ($\mathbf{S}_3$)

Gegeven: 8 kW bij $pf_3 = 0.7071 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ (voorijlend)

Actief vermogen:

$$P_3 = 8 \text{ kW}$$

De arbeidsfactor 0.7071 komt overeen met 45° , dus $\tan(45^\circ) = 1$:

$$Q_3 = P_3 \times \tan(45^\circ) = 8 \times 1 = 8 \text{ kVAR}$$

Let op: Omdat de arbeidsfactor voorijlend is, is het reactieve vermogen negatief.

$$\mathbf{S}_3 = 8.0 - j8.0 \text{ kVA}$$

Stap 4: Los op voor onbekende belasting 2 ($\mathbf{S}_2$)

Trek de bekende belastingen af van het totale vermogen:

$$\mathbf{S}_2 = (P_{\text{totaal}} + jQ_{\text{totaal}}) - (P_1 + jQ_1) - (P_3 - jQ_3)$$

Reëel deel (P_2):

$$P_2 = 24.38 - 4.98 - 8.0 = 11.4 \text{ kW}$$

Imaginair deel (Q_2):

$$Q_2 = 18.29 - 3.35 - (-8.0) = 18.29 - 3.35 + 8.0 = 22.94 \text{ kVAR}$$

$$\mathbf{S}_2 = 11.4 + j22.94 \text{ kVA}$$

Stap 5: Bepaal schijnbaar vermogen en arbeidsfactor

Schijnbaar vermogen ($\mathbf{S}_2$):

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = \sqrt{11.4^2 + 22.94^2} \approx 25.6 \text{ kVA}$$

Arbeitsfactor (pf_2):

$$pf_2 = \frac{P_2}{S_2} = \frac{11.4}{25.6} \approx 0.445$$

Omdat het reactieve vermogen (Q_2) positief is, is de arbeidsfactor naijlend.

Eindantwoord

Onbekende belasting 2:

- Actief vermogen: $P_2 = 11.4 \text{ kW}$
- Reactief vermogen: $Q_2 = 22.94 \text{ kVAR}$
- Schijnbaar vermogen: $S_2 = 25.6 \text{ kVA}$
- Arbeitsfactor: 0.445 (naijlend)

6 Examenoeefeningen

6.1 Phasors en impedanties

6.2 Vermogen berekeningen

6.3 AC circuit analyse

6.4 3-fase systemen

6.5 3-fase vermogen

Opgave: Ongebalanceerde Delta-belasting met twee-wattmetermethode

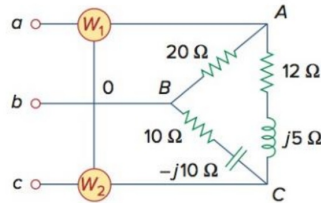
Een ongebalanceerde Delta-verbonden belasting wordt gevoed door een evenwichtige bron met positieve fasevolgorde.

Gegeven:

- Bronspanning: $\mathbf{V}_{ab} = 208 \angle 0^\circ \text{ V}$ (positieve fasevolgorde abc)

In Fig. 12.73, two wattmeters are properly connected to the unbalanced load supplied by a balanced source such that $\mathbf{V}_{ab} = 208\angle 0^\circ$ V with positive phase sequence.

- Determine the reading of each wattmeter.
- Calculate the total apparent power absorbed by the load.



Figuur 19

- Belastingsimpedanties:

- $\mathbf{Z}_{AB} = 20 \Omega$
- $\mathbf{Z}_{BC} = 10 - j10 \Omega$
- $\mathbf{Z}_{CA} = 12 + j5 \Omega$

Gevraagd:

- (a) Bepaal de aflezingen van beide wattmeters in de twee-wattmetermethode
- (b) Bereken het totale schijnbare vermogen dat door de belasting wordt opgenomen

Oefening: Ongebalanceerde Delta-belasting analyse

Gegeven bronspanningen (positieve fasevolgorde):

$$\mathbf{V}_{ab} = 208\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{V}_{bc} = 208\angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{V}_{ca} = 208\angle 120^\circ \text{ V}$$

Stap 1: Bereken de fasestromen in de Delta-belasting

Met behulp van de wet van Ohm berekenen we de stromen in elk been van de Delta ($\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z}$).

Stroom AB:

$$\mathbf{I}_{AB} = \frac{\mathbf{V}_{ab}}{\mathbf{Z}_{AB}} = \frac{208\angle 0^\circ}{20} = 10.4\angle 0^\circ \text{ A}$$

Stroom BC: Eerst zetten we $\mathbf{Z}_{BC} = 10 - j10$ om naar poolcoördinaten:

$$|\mathbf{Z}_{BC}| = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14.14 \Omega, \quad \theta = \tan^{-1}(-1) = -45^\circ$$

$$\mathbf{Z}_{BC} = 14.14\angle -45^\circ \Omega$$

$$\mathbf{I}_{BC} = \frac{\mathbf{V}_{bc}}{\mathbf{Z}_{BC}} = \frac{208\angle -120^\circ}{14.14\angle -45^\circ} = 14.71\angle -75^\circ \text{ A}$$

Gewoon in je rekenmachine zetten in r<theta modus.

In rechthoekige vorm: $3.81 - j14.21 \text{ A}$

Stroom CA: Eerst zetten we $\mathbf{Z}_{CA} = 12 + j5$ om naar poolcoördinaten:

$$|\mathbf{Z}_{CA}| = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 \Omega, \quad \theta = \tan^{-1}(5/12) = 22.62^\circ$$

$$\mathbf{Z}_{CA} = 13 \angle 22.62^\circ \Omega$$

$$\mathbf{I}_{CA} = \frac{\mathbf{V}_{ca}}{\mathbf{Z}_{CA}} = \frac{208 \angle 120^\circ}{13 \angle 22.62^\circ} = 16 \angle 97.38^\circ \text{ A}$$

In rechthoekige vorm: $-2.06 + j15.87 \text{ A}$

Stap 2: Bereken de lijnstromen met Kirchhoff

Met de knooppuntswet (KCL):

Lijnstroom $\mathbf{I}_a$:

$$\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_{AB} - \mathbf{I}_{CA} = 10.4 - (-2.06 + j15.87) = 12.46 - j15.87 \text{ A}$$

In poolcoördinaten:

$$\mathbf{I}_a = 20.17 \angle -51.87^\circ \text{ A}$$

Lijnstroom $\mathbf{I}_c$:

$$\mathbf{I}_c = \mathbf{I}_{CA} - \mathbf{I}_{BC} = (-2.06 + j15.87) - (3.81 - j14.21) = -5.87 + j30.08 \text{ A}$$

In poolcoördinaten (2e kwadrant):

$$\mathbf{I}_c = 30.65 \angle 101.04^\circ \text{ A}$$

Stap 3: Bepaal de wattmeteraflezing

Wattmeter 1 (W_1): Meet stroom $\mathbf{I}_a$ en spanning $\mathbf{V}_{ab}$

$$P_1 = |\mathbf{V}_{ab}| \cdot |\mathbf{I}_a| \cdot \cos(0^\circ - (-51.87^\circ)) = 208 \times 20.17 \times \cos(51.87^\circ)$$

$$P_1 = 208 \times 20.17 \times 0.6175 = \mathbf{2590.6 \text{ W}}$$

Wattmeter 2 (W_2): Meet stroom $\mathbf{I}_c$ en spanning $\mathbf{V}_{cb}$

Opmerking: $\mathbf{V}_{cb} = -\mathbf{V}_{bc} = 208 \angle 60^\circ$

$$P_2 = |\mathbf{V}_{cb}| \cdot |\mathbf{I}_c| \cdot \cos(60^\circ - 101.04^\circ) = 208 \times 30.65 \times \cos(-41.04^\circ)$$

$$P_2 = 208 \times 30.65 \times 0.7543 = \mathbf{4808.6 \text{ W}}$$

Onderdeel (a): Wattmeteraflezing

- $W_1 = 2590.6 \text{ W}$ (of ongeveer 2.59 kW)
- $W_2 = 4808.6 \text{ W}$ (of ongeveer 4.81 kW)
- Totaal actief vermogen: $P_{\text{totaal}} = W_1 + W_2 = 7399.2 \text{ W}$

Stap 4: Bereken het totale schijnbare vermogen

We berekenen het complex vermogen van elke belasting afzonderlijk:

Belasting AB:

$$\mathbf{S}_{AB} = |\mathbf{I}_{AB}|^2 \times \mathbf{Z}_{AB} = 10.4^2 \times 20 = 2163.2 \text{ VA}$$

Belasting BC:

$$\mathbf{S}_{BC} = |\mathbf{I}_{BC}|^2 \times \mathbf{Z}_{BC} = 14.71^2 \times (10 - j10) = 216.38 \times (10 - j10)$$

$$\mathbf{S}_{BC} = 2163.8 - j2163.8 \text{ VA}$$

Belasting CA:

$$\mathbf{S}_{CA} = |\mathbf{I}_{CA}|^2 \times \mathbf{Z}_{CA} = 16^2 \times (12 + j5) = 256 \times (12 + j5)$$

$$\mathbf{S}_{CA} = 3072 + j1280 \text{ VA}$$

Totaal complex vermogen:

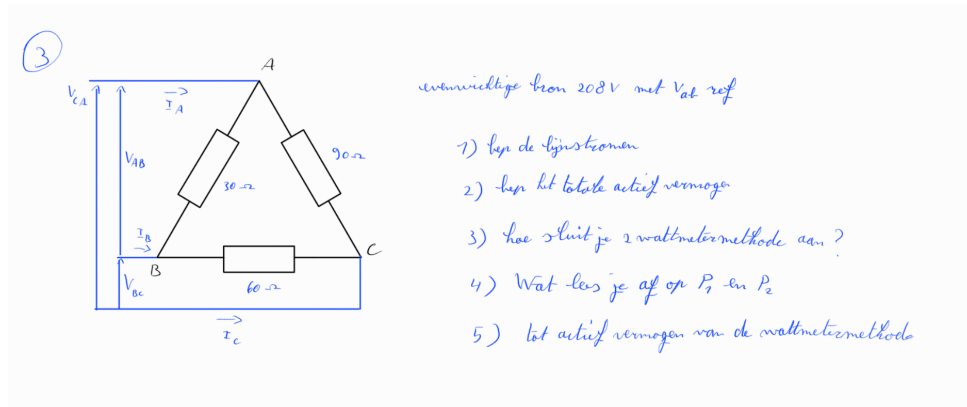
$$\mathbf{S}_{\text{totaal}} = (2163.2 + 2163.8 + 3072) + j(0 - 2163.8 + 1280)$$

$$\mathbf{S}_{\text{totaal}} = 7399 - j883.8 \text{ VA}$$

Controle: Het reëel deel (7399 W) komt overeen met $W_1 + W_2 = 7399.2 \text{ W}$

Totaal schijnbaar vermogen:

$$|\mathbf{S}_{\text{totaal}}| = \sqrt{7399^2 + 883.8^2} = \sqrt{54745201 + 781102} = \mathbf{7451 \text{ VA}}$$



Figuur 20: Onevenwichtige Delta-belasting met twee-wattmetermethode.

Oefening: Onevenwichtige Delta-belasting met twee-wattmetermethode

Gegeven:

- Gebalanceerde driefasenspanning: lijnspanning $V_L = 208 \text{ V}$
- Referentie: $\mathbf{V}_{AB} = 208\angle 0^\circ \text{ V}$
- $\mathbf{V}_{BC} = 208\angle -120^\circ \text{ V}$, $\mathbf{V}_{CA} = 208\angle 120^\circ \text{ V}$
- Weerstandsbelasting (delta-geschakeld):
 - $R_{AB} = 30 \Omega$
 - $R_{BC} = 60 \Omega$
 - $R_{CA} = 90 \Omega$

1) Bepaal de lijnstromen

Bereken eerst de fase-stromen (stromen door de weerstanden) met Ohm's Wet ($I = V/R$):

$$\mathbf{I}_{AB} = \frac{\mathbf{V}_{AB}}{R_{AB}} = \frac{208\angle 0^\circ}{30} = \mathbf{6.933\angle 0^\circ \text{ A}}$$

$$\mathbf{I}_{BC} = \frac{\mathbf{V}_{BC}}{R_{BC}} = \frac{208\angle -120^\circ}{60} = \mathbf{3.467\angle -120^\circ \text{ A}}$$

$$\mathbf{I}_{CA} = \frac{\mathbf{V}_{CA}}{R_{CA}} = \frac{208\angle 120^\circ}{90} = \mathbf{2.311\angle 120^\circ \text{ A}}$$

Pas vervolgens de stroomwet van Kirchhoff toe aan elk knooppunt:

Lijnstroom $\mathbf{I}_A$ (Knooppunt A):

$$\mathbf{I}_A = \mathbf{I}_{AB} - \mathbf{I}_{CA} = (6.933) - (2.311\angle 120^\circ)$$

$$= 6.933 - (-1.156 + j2.001) = 8.089 - j2.001 = \boxed{\mathbf{8.33\angle -13.9^\circ \text{ A}}}$$

Lijnstroom $\mathbf{I}_B$ (Knooppunt B):

$$\mathbf{I}_B = \mathbf{I}_{BC} - \mathbf{I}_{AB} = (3.467\angle -120^\circ) - 6.933$$

$$= (-1.734 - j3.002) - 6.933 = -8.667 - j3.002 = \boxed{\mathbf{9.17\angle -160.9^\circ \text{ A}}}$$

Lijnstroom $\mathbf{I}_C$ (Knooppunt C):

$$\mathbf{I}_C = \mathbf{I}_{CA} - \mathbf{I}_{BC} = (2.311\angle 120^\circ) - (3.467\angle -120^\circ)$$

$$= (-1.156 + j2.001) - (-1.734 - j3.002) = 0.578 + j5.003 = \boxed{\mathbf{5.04\angle 83.4^\circ \text{ A}}}$$

2) Bepaal het totale actief vermogen

Omdat de belastingen zuivere weerstanden zijn, gebruiken we $P = V^2/R$ en tellen op:

$$P_{AB} = \frac{|\mathbf{V}_{AB}|^2}{R_{AB}} = \frac{208^2}{30} = \mathbf{1442.1 \text{ W}}$$

$$P_{BC} = \frac{|\mathbf{V}_{BC}|^2}{R_{BC}} = \frac{208^2}{60} = \mathbf{721.1 \text{ W}}$$

$$P_{CA} = \frac{|\mathbf{V}_{CA}|^2}{R_{CA}} = \frac{208^2}{90} = \mathbf{480.7 \text{ W}}$$

$$P_{\text{totaal}} = 1442.1 + 721.1 + 480.7 = \boxed{\mathbf{2643.9 \text{ W (of 2.64 kW)}}}$$

3) Hoe sluit je de twee-wattmetermethode aan?

Voor het meten van totaal vermogen in een driedraadsysteem gebruiken we twee wattmeters. We kiezen lijn B als referentielijn.

Wattmeter 1 (W_1):

- Stroomspoel: in serie met lijn A
- Spanningsspoel: tussen lijn A en lijn B (dus spanning $\mathbf{V}_{AB}$)

Wattmeter 2 (W_2):

- Stroomspoel: in serie met lijn C
- Spanningsspoel: tussen lijn C en lijn B (dus spanning $\mathbf{V}_{CB}$, niet $\mathbf{V}_{BC}$)

4) Wat lees je af op P_1 en P_2 ?

We gebruiken de formule $P = |\mathbf{V}||\mathbf{I}| \cos(\phi)$ waarbij ϕ het hoeksverschil is tussen spanning en stroom.

Lezing op P_1 :

Spanning: $\mathbf{V}_{AB} = 208\angle 0^\circ$, Stroom: $\mathbf{I}_A = 8.33\angle -13.9^\circ$

Hoeksverschil: $\phi_1 = 0^\circ - (-13.9^\circ) = 13.9^\circ$

$$P_1 = 208 \times 8.33 \times \cos(13.9^\circ) = 1732.6 \times 0.9707 = \boxed{1681.9 \text{ W}}$$

Lezing op P_2 :

Spanning: $\mathbf{V}_{CB} = -\mathbf{V}_{BC} = -208\angle -120^\circ = 208\angle 60^\circ$

Stroom: $\mathbf{I}_C = 5.04\angle 83.4^\circ$

Hoeksverschil: $\phi_2 = 60^\circ - 83.4^\circ = -23.4^\circ$

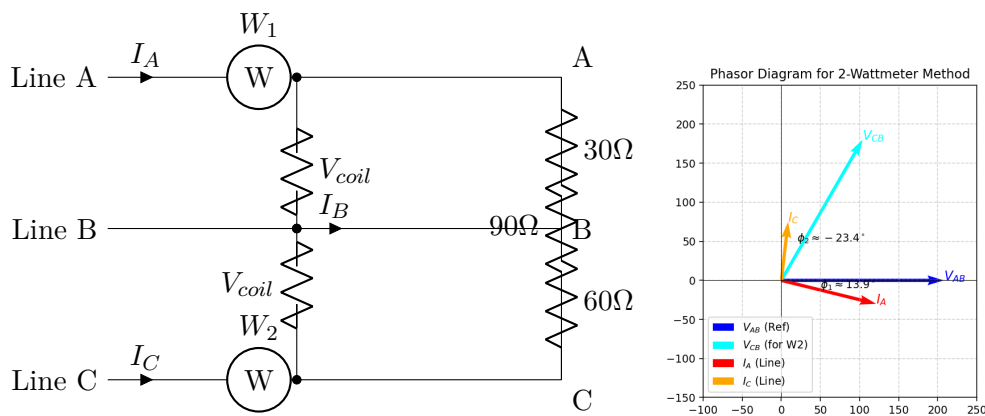
$$P_2 = 208 \times 5.04 \times \cos(-23.4^\circ) = 1048.3 \times 0.9177 = \boxed{962.1 \text{ W}}$$

5) Totaal actief vermogen van de twee-wattmetermethode

We sommeren de twee aflezingen:

$$P_{\text{totaal}} = P_1 + P_2 = 1681.9 + 962.1 = \boxed{2644 \text{ W}}$$

Dit klopt uitstekend met het resultaat uit vraag 2 (2643.9 W). Het kleine verschil ontstaat door afrondingsfouten.



Figuur 21: Twee-wattmetermethode aansluitschema voor onevenwichtige delta-belasting.

B-line is common reference.

7 Conclusie

Dit document bevat meeste relevante formules maar je moet oefeningen maken om ze goed te begrijpen.

Veel succes met de examens!

— Ruben Ryckaert

“This ball of flesh and electricity is worrying about electricity”

— Ruben